

NAV DCC API

Table of Contents

1. Bevezetés	2
1.1. DAC8 - Kriptoeszköz Adatszolgáltatási Keretrendszer (CARF)	2
1.2. DAC9 - GloBE Információs Adatszolgáltatás (Pillar Two)	2
2. Dokumentáció áttekintése	3
3. Külső függőségek	3
4. Architektúra	3
4.1. Projekt struktúra	4
4.2. Modul hierarchia	4
4.2.1. Séma modulok	4
4.2.2. DTO modulok	5
4.3. Függőségi diagram	6
4.4. Névtér stratégia	6
4.5. Technológiai stack	7
5. M2M integrációs útmutató	7
5.1. Integrációs folyamat áttekintése	8
5.2. Autentikáció	8
5.2.1. Token igénylés	8
5.2.2. Token kérés hibakódok	12
5.3. DAC8	12
5.3.1. DAC8 CarfRequest jelentés beküldés	12
5.3.2. DAC8 Jelentés státusz lekérdezés	14
5.3.3. DAC8 Hibakódok	16
5.4. DAC9	16
5.4.1. DAC9 GlobalTaxRequest jelentés beküldés	16
5.4.2. DAC9 Jelentés állapot lekérdezés	18
5.4.3. DAC9 Hiba kódok	20
5.5. OpenAPI	20
5.6. Java kliens példa	20
5.6.1. Maven függőségek	21
5.6.2. Token kérés összeállítása	21
5.6.3. DAC8 jelentés beküldés	21
5.6.4. DAC9 jelentés beküldés	22
6. DTO generálás	22
6.1. DTO modulok	23
6.2. Generálási folyamat	23
6.2.1. Lépések	23

6.2.2. Generálási konfiguráció	23
6.3. XSD Catalog rendszer	24
6.3.1. Catalog bejegyzések (Minta)	25
6.3.2. All-in-one aggregátor séma	25
6.4. JAXB kötési konfiguráció	25
6.4.1. generateIsSetMethod	25
6.4.2. Dátum/idő típus leképezések	26
6.5. Episode mechanizmus	26
6.6. JAXB plugin kiegészítők	26
6.6.1. Fluent API (-Xfluent-api)	26
6.6.2. Annotate (-Xannotate)	27

English version

1. Bevezetés

A **DCC API** (Directive on Administrative Cooperation API) projekt a 2011/16/EU irányelv (DAC) szerinti adóügyi adatcsere M2M (Machine-to-Machine) interfészének nyilvános sémadefinícióit tartalmazza.

A projekt célja egy egységes, biztonságos és hatékony elektronikus adatcsere-keretrendszer biztosítása, amely összefogja és támogatja az EU DAC irányelv által előírt valamennyi adatcsere-folyamatot. A rendszer megteremti az interoperabilitás, az átláthatóság és az adatbiztonság egységes alapjait, elősegítve az adóügyi együttműködés magasabb szintjét az Európai Unióban.

1.1. DAC8 - Kriptoeszköz Adatszolgáltatási Keretrendszer (CARF)

A DAC8 a 2011/16/EU irányelv (DAC) szerinti adóügyi adatcsere egyik szolgáltatása, amely a kriptoeszköz-szolgáltatók (RCASP) által végzett kriptoeszköz tranzakciók jelentésére vonatkozó XML sémákat tartalmazza. A DCC-API DAC8 moduljai a Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) XML séma implementációját tartalmazzák, amelyet az OECD publikált:

1. OECD (2024), Kriptoeszköz-jelentési keretrendszer (Crypto-Asset Reporting Framework) XML séma: Felhasználói útmutató adóhatóságok számára, OECD Kiadó, Párizs, <https://doi.org/10.1787/578052ec-en>.

[Validációs dokumentáció \[EN\]](#)

1.2. DAC9 - GloBE Információs Adatszolgáltatás (Pillar Two)

A DAC9 a 2011/16/EU irányelv (DAC) szerinti adóügyi adatcsere egyik legfontosabb szolgáltatása, amely a globális minimumadó jelentésére vonatkozó XML sémákat tartalmazza. A DCC-API DAC9

moduljai a Magyarország által az OECD-vel együttműködésben implementált GloBE Information Return (Pillar Two) XML sémák implementációját tartalmazzák, amelyek a következő dokumentumokon alapulnak:

1. OECD (2025), GloBE Információs Adatszolgáltatás (Pillar Two) XML séma: Felhasználói útmutató adóhatóságok számára, OECD Publishing, Párizs, <https://doi.org/10.1787/c594935a-en>.
2. OECD (2025), Az adózás digitalizációjából eredő kihívások - Konszolidált kommentár a Globális Anti-Base Erosion Modell Szabályokhoz (2025): Befogadó Keret a BEPS-re, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Párizs, <https://doi.org/10.1787/a551b351-en>.
3. OECD (2025), Az adózás digitalizációjából eredő kihívások - GloBE Információs Adatszolgáltatás (2025. január): Befogadó Keret a BEPS-re, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Párizs, <https://doi.org/10.1787/a05ec99a-en>.

[Validációs dokumentáció \[EN\]](#)

2. Dokumentáció áttekintése

Az alábbi dokumentumok alkotják a DCC API fejlesztési dokumentációját:

Dokumentum	Leírás
Architektúra	A projekt felépítése, modul struktúra, függőségi hierarchia és tervezési döntések.
M2M integrációs útmutató	Gépi interfész csatlakozási útmutató külső kliensek számára.
DTO generálás	Jakarta EE DTO objektumok generálásának módja, JAXB konfiguráció és Catalog rendszer.

3. Külső függőségek

A projekt a NAV közös sémaleíró projektjére épül:

- **Common** ([hu.gov.nav.schemas.common2](https://github.com/NAV-schemas/common2)) - Általános NTCA 2.0 XSD definíciók és Jakarta EE DTO-k. A DCC API sémái és típusai erre a projektre épülnek, felhasználva annak string, type, customer, paging, entity, service és authservice névtereit.

4. Architektúra

A DCC API egy többmodulos Maven projekt, amely a NAV DAC (Directive on Administrative Cooperation) M2M interfész sémadefinícióit tartalmazza. A projekt három fő réteget definiál:

1. **Séma réteg** ([schema](#)) - XSD sémadefiníciók
2. **DTO réteg** ([dto](#)) - Jakarta EE Data Transfer Object-ek, az XSD sémákból generálva
3. **BOM réteg** ([bom](#)) - Bill of Materials a függőségek központi verziókezeléséhez

4.1. Projekt struktúra

```
DCC-API
├── bom/
│   ├── bom-all/           # Teljes BOM (projekt + külső függőségek)
│   └── bom-project/       # Csak projekt modulok BOM-ja
├── schema/
│   ├── schema-auth/       # M2M Token API séma
│   ├── schema-oecd-carf/  # OECD CARF harmadik féltől származó sémák
│   ├── schema-dac8/       # DAC8 CARF envelope API séma
│   └── schema-oecd-globe/ # OECD GLOBE Pillar Two harmadik féltől származó
sémák
├── schema-dac9/           # DAC9 Global Tax API séma
├── dto/
│   ├── dto-auth/
│   │   └── dto-auth-jakarta/ # Generált Jakarta EE DTO-k schema-auth sémából
│   ├── dto-oecd-carf/
│   │   └── dto-oecd-carf-jakarta/ # Generált Jakarta EE DTO-k OECD CARF sémából
│   ├── dto-dac8/
│   │   └── dto-dac8-jakarta/ # Generált Jakarta EE DTO-k schema-dac8 sémából
│   ├── dto-oecd-globe/
│   │   └── dto-oecd-globe-jakarta/ # Generált Jakarta EE DTO-k OECD GLOBE
sémából
│   └── dto-dac9/
│       └── dto-dac9-jakarta/ # Generált Jakarta EE DTO-k schema-dac9 sémából
└── docs/                  # Dokumentáció
```

4.2. Modul hierarchia

4.2.1. Séma modulok

schema-auth

Az M2M autentikációs token API XSD sémáját tartalmazza.

schema-oecd-carf

Az OECD Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) XML sémáit tartalmazza. Ezek harmadik féltől származó, az [OECD](#) által publikált XSD definíciók, amelyek a DAC8 CARF jelentés tartalmi validációjának alapjául szolgálnak.

schema-dac8

A DAC-8 szolgáltatások API XSD sémáját tartalmazza (a [CarfRequest](#) / [CarfResponse](#) envelope).

schema-oecd-globe

Az OECD GLOBE (Global Anti-Base Erosion) Pillar Two Information Return XML sémáit tartalmazza.

Ezek harmadik féltől származó, az [OECD](#) által publikált XSD definíciók, amelyek a DAC9 globális minimumadó jelentés tartalmi validációjának alapjául szolgálnak.

schema-dac9

A DAC-9 szolgáltatások API XSD sémáját tartalmazza.

4.2.2. DTO modulok

dto-auth-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az [schema-auth](#) XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével.

- **Függőségek:**

- [hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta](#) - Közös NTCA 2.0 DTO-k
- [hu.gov.nav.dcc.api:schema-auth](#) - Auth séma definíciók

dto-oecd-carf-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az [schema-oecd-carf](#) OECD CARF XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével. Ez a modul önálló, nem használ Episode mechanizmust, mivel az OECD típusok teljesen függetlenek az NTCA Common típusoktól.

- **Függőségek:**

- [hu.gov.nav.schemas.common2:core-jakarta](#) - Közös NTCA 2.0 core modul
- [hu.gov.nav.dcc.api:schema-oecd-carf](#) - OECD CARF séma definíciók

dto-dac8-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az [schema-dac8](#) XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével.

- **Függőségek:**

- [hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta](#) - Közös NTCA 2.0 DTO-k
- [hu.gov.nav.dcc.api:schema-dac8](#) - DAC8 séma definíciók

dto-oecd-globe-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az [schema-oecd-globe](#) OECD GLOBE XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével. Ez a modul önálló, nem használ Episode mechanizmust, mivel az OECD típusok teljesen függetlenek az NTCA Common típusoktól.

- **Függőségek:**

- [hu.gov.nav.schemas.common2:core-jakarta](#) - Közös NTCA 2.0 core modul
- [hu.gov.nav.dcc.api:schema-oecd-globe](#) - OECD GLOBE séma definíciók

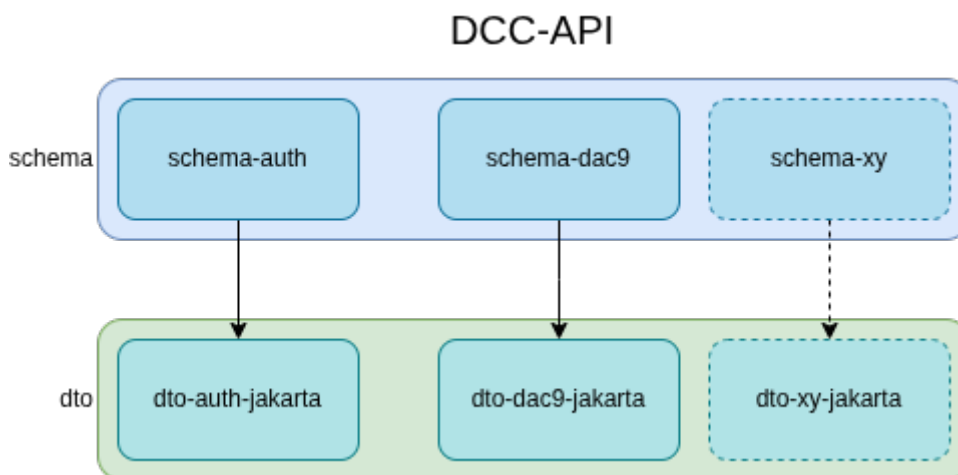
dto-dac9-jakarta

Jakarta EE DTO osztályok, amelyek az `schema-dac9` XSD sémáiból generálódnak JAXB segítségével.

- **Függőségek:**

- `hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta` - Közös NTCA 2.0 DTO-k
- `hu.gov.nav.dcc.api:schema-dac9` - DAC9 séma definíciók

4.3. Függőségi diagram



4.4. Névter stratégia

A projekt az alábbi névtér hierarchiát alkalmazza:

Névtér minta	Leírás
<code>http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/*</code>	NTCA 2.0 közös sémák (Common projekt)
<code>http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/*</code>	DCC M2M autentikációs sémák
<code>http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac8/*</code>	DCC M2M DAC8 sémák
<code>http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/*</code>	DCC M2M DAC9 sémák
<code>urn:oe.cd:ties:carf:v1</code>	OECD CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) fő séma
<code>urn:oe.cd:ties:isocarftypes:v1</code>	OECD CARF ISO ország-, pénznem- és nyelvkód típusok
<code>urn:oe.cd:ties:carfstf:v5</code>	OECD CARF újrafelhasználható típusok
<code>urn:oe.cd:ties:globe:v2</code>	OECD GLOBE Information Return fő séma
<code>urn:oe.cd:ties:isoglobetypes:v1</code>	OECD ISO ország-, pénznem- és nyelvkód típusok
<code>urn:oe.cd:ties:globestf:v5</code>	OECD újrafelhasználható típusok

A névterek a `schemas.nav.gov.hu` alatt szerveződnek, a `DCC/1.0` verziónévvel, az `m2m` prefix pedig a gépi kommunikáció jellegét jelöli.

4.5. Technológiai stack

Technológia	Verzió / Leírás
Java	17
Jakarta EE	JAXB 3.0 (Jakarta XML Binding)
Maven	Multi-module POM struktúra
JAXB plugin	<code>org.jvnet.jaxb:jaxb-maven-plugin:4.0.9</code>
JAXB kiegészítők	Fluent API (<code>jaxb2-fluent-api:3.0</code>), Annotate (<code>jaxb-plugin-annotate:4.0.8</code>)
XSD Catalog	OASIS XML Catalog alapú névtér feloldás
Közös sémák	<code>hu.gov.nav.schemas.common2:2.0.0-rc.2</code> (NTCA Common)

5. M2M integrációs útmutató

Ez a fejezet az M2M (Machine-to-Machine) gépi interfész csatlakozásának útmutatóját tartalmazza külső kliensek számára. A DCC API következő M2M funkciókat biztosít:

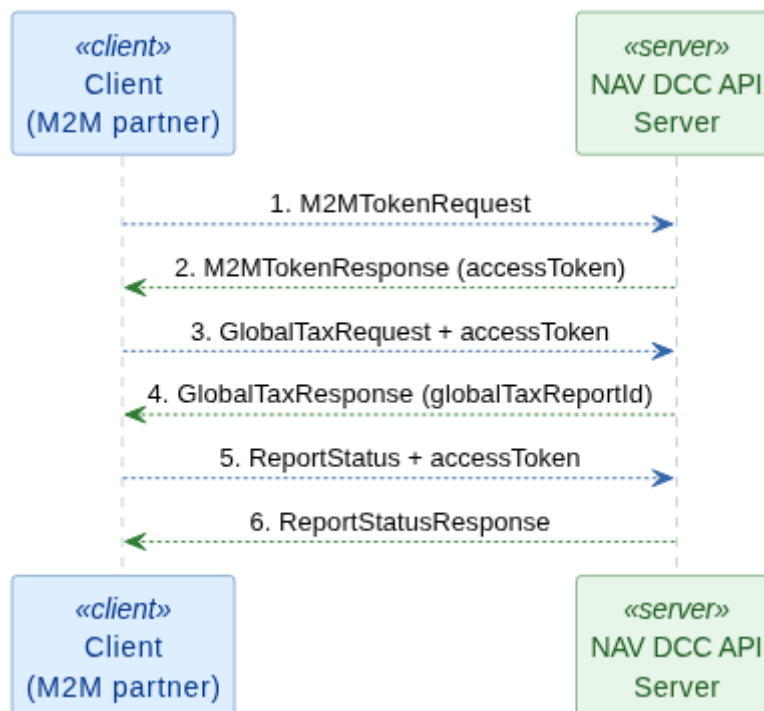
1. **Autentikáció** - Token igénylés az M2M kommunikációhoz
2. **DAC8 jelentés beküldés** - Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) jelentés kezelése
3. **DAC9 jelentés beküldés** - Globális minimumadó jelentés kezelése

Általános Http kommunikációs szabályok:

- **TLS 1.3** vagy újabb verzió használata kötelező
- Request/Response **XML formátum**, ha csak az adott végpont nem ír elő más formátumot.
- Karakterkódolás **UTF-8** minden esetben.
- Befogadott request méret maximálisan 1 MB, ha csak az adott végpont nem ír elő más méretkorlátot.
- Tömörítés **GZIP** formátumban. Ha valahol tömörített adatot kell küldeni, akkor tömörítéskor a leggyorsabb, legkevésbé tömörítő, 1-es compression ratio kerüljön alkalmazásra („gzip -1 [FILE]”).
- A szerver jellemzően **300ms alatti** válaszidőkkel szolgál ki.
- A szinkronhívások blokkoló timeout értéke 5000 ms. Kérjük, hogy kliens oldalon a fenti értéket meghaladó válaszidőt kezeljék csak időtúllépésként! Az abszolút timeout értéke 60 sec. Ha egy adatszolgáltatásra nem érkezik válasz a 60 másodperces timeout miatt, még nem jelenti a beküldés sikertelenségét.
- A szerver az időbeállításokat egy zárt, a külvilág számára nem hozzáférhető NTP szervertől kapja. Kliens oldalon a serveridőhöz szinkronizálás nem követelmény, azonban opcionálisan a következő időszinkronizáció lehetséges: <http://www.pool.ntp.org/zone/hu> (a csatlakozáshoz NTP kliensre van szükség).
- A kliensektől elvárt hogy számítsanak az API verzióváltására (előre bejelentett, tervezhető

időikkel), és a kérés-válasz feldolgozásakor a verziószámot is vegyék figyelembe.

5.1. Integrációs folyamat áttekintése



5.2. Autentikáció

5.2.1. Token igénylés

Az M2M kommunikáció első lépése a hozzáférési token igénylése a Token API-n keresztül.

Http kérés

A hozzáférési token igénylése HTTP POST kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **Base URL:**
 - Éles: <https://api-dacentral.nav.gov.hu>
 - Teszt: <https://api-dacentral-test.nav.gov.hu>
- **Path:** `/dcc/m2m/v1/token`
- **HTTP metódus:** POST
- **Fejlécek:**
 - `Content-Type:` `text/xml` vagy `application/xml`
 - `Accept:` `text/xml` vagy `application/xml`

Kérés: M2MTokenRequest

A kérés az NTCA `LegacyAuthRequestType` kiterjesztése, amely tartalmazza a standard hitelesítési

fejléctet, felhasználói adatokat és szoftver azonosítót.

M2MTokenRequest XML példa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns3:M2MTokenRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice"
  xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi">
  <context>
    <requestId>1779109982563</requestId>
    <timestamp>2026-03-13T10:02:55.372Z</timestamp>
  </context>
  <ns2:auth>
    <ns2:login>m2m_user_example</ns2:login> ①
    <ns2:passwordHash cryptoType="SHA-
512">12B03226A6D8BE9C6E8CD5E55DC6C7920CAA39DF14AAB92D5E3EA9340D1C8A4D3D0B8E4314F1F6EF
131BA4BF1CEB9186AB87C801AF0D5C95B1BEFB8CEDAE2B9</ns2:passwordHash> ②
    <ns2:taxNumber>12345678</ns2:taxNumber> ③
    <ns2:predecessorTaxNumber></ns2:predecessorTaxNumber> ④
    <ns2:requestSignature cryptoType="SHA3-
512">BD9CD4BB9CCCFB04AE24A206DAE13CDE067980074226E1B13CD56F46D678867AB01A79DE05F411979
52384D1C1805C0BBC2ACA45A65070B8376B16972DB1EE57</ns2:requestSignature> ⑤
  </ns2:auth>
  <ns2:requestVersion>1.0</ns2:requestVersion> ⑥
  <ns2:headerVersion>1.0</ns2:headerVersion> ⑦
</ns3:M2MTokenRequest>
```

- ① A **login** tag a technikai felhasználó nevét tartalmazza. A login nevet a rendszer véletlenszerűen generálja a technikai felhasználó létrehozásakor 15 karakter hosszan. A login tag az autentikáció egyik eleme.
- ② A **passwordHash** a login tagban szereplő technikai felhasználó jelszavának **nagybetűs** SHA-512 hash értéke. A literál jelszót a technikai felhasználót létrehozó elsődleges felhasználó adja meg az Online Számla webfelületen. A passwordHash az autentikáció egyik eleme. Egyetlen elfogadott értéke: SHA-512.
- ③ A **taxNumber** azon adózó adószámának első 8 száma, aki nevében a technikai felhasználó tevékenykedik, és akihez tartozik. Csak magyar adószám az elfogadott.
- ④ A **predecessorTaxNumber** amennyiben megadásra kerül, akkor validálásra kerül, hogy a taxNumber tagben megadott adózóval jogelőd viszonyban áll-e. A jogelőd viszony rekurzívan kerül ellenőrzésre, közvetett jogelőd megadása is elfogadott. A predecessorTaxNumber megadása befolyásolja az operációk üzleti logikáját.
- ⑤ A **requestSignature** a kliens által generált aláírása az üzenetnek. Minden kéréshez kötelezően tartoznia kell egy requestSignature-nek. A szerver a kérésben szereplő adatok alapján elvégzi a saját requestSignature számítását és csak akkor hajtja végre a kérést, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható. A requestSignature számításáról a „requestSignature számítása” fejezet nyújt tájékoztatást. Egyetlen elfogadott értéke: SHA3-512.
- ⑥ A **requestVersion** a kérés verzióját jelöli, nem kötelező - ilyenkor a rendszer "1.0" értéket fog kezelni. Jelenleg csak a "1.0" érték fogadható el.

- ⑦ A **headerVersion** a fejléc verzióját jelöli, nem kötelező - ilyenkor a rendszer "1.0" értéket fog kezelni. Jelenleg csak a "1.0" érték fogadható el.

requestSignature számítása

A **requestSignature** az interfész-authentikáció egyik fő eleme. A szerepe, hogy illetéktelenek ne tudjanak a rendszerben változtatásokat végrehajtani. A hash értéket a szerver oldal minden operáció minden kérésénél ellenőrzi, és csak akkor hajtja végre a műveletet, ha a tárolt és kapott adatokból a helyes érték ténylegesen előállítható.

A **requestSignature** számítására a következő mezők értékeinek konkatenációjával történik, sorrendben:

1. **requestId** értéke (esetünkben "1779109982563")
2. a **timestamp** tag értéke "yyyyMMddHHmmss" maszkkal, UTC időben (esetünkben "20260313100255")
3. a technikai felhasználó aláírókulcsának literál értéke (technikai felhasználó létrehozásakor megadott érték). Példához ennek legyen az értéke "ce-8f5e-215119fa7dd621DLMRHRLH2S"

Az így és sorrendben konkatenált string SHA3-512 hash nagybetűsített eredménye lesz a **requestSignature** értéke.

algoritmus

```
requestSignature = SHA3-512(requestId + timestamp + signingKey).UPPERCASE()

requestSignature = SHA3-512(1779109982563 + 20260313100255 + ce-8f5e-
215119fa7dd621DLMRHRLH2S).UPPERCASE()

requestSignature = SHA3-512(177910998256320260313100255ce-8f5e-
215119fa7dd621DLMRHRLH2S).UPPERCASE()

requestSignature =
bd9cd4bb9cccfb04ae24a206dae13cde067980074226e1b13cd56f46d678867ab01a79de05f41197952384
d1c1805c0bbc2aca45a65070b8376b16972db1ee57.UPPERCASE()

requestSignature =
BD9CD4BB9CCCFB04AE24A206DAE13CDE067980074226E1B13CD56F46D678867AB01A79DE05F41197952384
D1C1805C0BBC2ACA45A65070B8376B16972DB1EE57
```

Java minta

```
import java.time.OffsetDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
import org.bouncycastle.jcajce.provider.digest.SHA3;
import org.bouncycastle.util.encoders.Hex;

public final class UamSignGeneratorExample {
```

```

    public static String uamAlgorithm(String requestId, OffsetDateTime timestamp,
String xmlSignKey) {

        DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMddHHmmss");
        String timestampString = formatter.format(timestamp);

        String concatenated = StringUtils.join(requestId, timestampString,
xmlSignKey);

        SHA3.DigestSHA3 md = new SHA3.DigestSHA3(512);
        md.update(concatenated.getBytes());
        byte[] digest = md.digest();
        String hexDigest = Hex.toHexString(digest);

        return StringUtils.toUpperCase(hexDigest);
    }
}

```

Válasz: M2MTokenResponse

Sikeres hitelesítés esetén a válasz tartalmazza a hozzáférési tokent és annak lejáratási időpontját.

M2MTokenResponse XML példa

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns3:M2MTokenResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice"
xmlns:ns3="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi">
  <context>
    <requestId>019ce66a-c965-74cd-9795-1102575b62b7</requestId>
    <timestamp>2026-03-13T08:58:04.006840049Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns3:accessToken>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cC... JWT token</ns3:accessToken>
  <ns3:accessTokenExpiryAt>2026-03-13T13:59:07.478552281Z</ns3:accessTokenExpiryAt>
</ns3:M2MTokenResponse>
```

Table 1. Válasz mezők

Mező	Leírás	Típus
<code>accessToken</code>	A hozzáférési token értéke, amelyet a későbbi API hívásokhoz kell használni	<code>GenericIdType</code>
<code>accessTokenExpiryAt</code>	A token lejáratási időpontja (UTC, nanomásodperc pontossággal)	<code>GenericTimestampNanoType</code>



A token a lejáratási időpont előtt kell megújítani. A lejárt tokennel küldött kérések elutasításra kerülnek.

5.2.2. Token kérés hibakódok

DCC API M2M autentikáció kommunikáció során előforduló hibakódok listája.

Table 2. Az M2M token kérés során előforduló hibakódok listája.

Hiba kód	Leírás	Mi a teendő?
SSO_AUTH_FAILED	Érvénytelen SSO bejelentkezési adatok vagy hiányzó jogosultság!	A M2M token kérés során a beküldött SSO bejelentkezési adatok érvénytelenek, vagy a felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága. Ellenőrizze a beküldött SSO bejelentkezési adatokat és a jogosultságokat.
SSO_INVALID_SIGNATURE	Az SSO aláírás érvénytelen!	Ellenőrizze az SSO 'requestSignature' számítását.
SSO_INVALID_TIMESTAMP	A kapott kérés időbélyege érvénytelen!	Ellenőrizze a beküldött SSO 'M2MTokenRequest/context/timestamp' értékét, nem lehet túl régi vagy jövőbeli időbélyeg.
DCC_AUTH_FAILED	Érvénytelen bejelentkezési adatok vagy hiányzó jogosultság!	Ellenőrizze, hogy a M2M felhasználónak megvan a DCC rendszerbeli jogosultsága (Nem az SSO jogosultság, azon sikeres volt már a login).
SSO_REQUEST_ID_NOT_UNIQUE	A megadott kérés azonosítója már létezik!	Ellenőrizze a beküldött 'GlobalTaxRequestType/context/requestId' értékét.
SSO_ERROR	SSO hiba!	Próbálja újra, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

5.3. DAC8

5.3.1. DAC8 CarfRequest jelentés beküldés

A hozzáférési token birtokában a DAC-8 CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) jelentés küldhető be.

Http kérés

A jelentés beküldése HTTP POST kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **Base URL:**
 - Éles: <https://api-dacentral.nav.gov.hu>
 - Teszt: <https://api-dacentral-test.nav.gov.hu>

- **Path:** /dcc/m2m/v1/dac8/carf/report
- **HTTP metódus:** POST
- **Fejlécek:**
 - **Authorization:** Bearer {access_token}
 - **Content-Type:** multipart/form-data
 - **Accept:** text/xml vagy application/xml
- **Törzs:** Két részből álló multipart/form-data:
 - **metadata** - A CarfRequest XML reprezentációja
 - **Content-Type:** application/xml
 - **report** - A jelentés fájlja (Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) XML Schema).
 - **Content-Type:** application/octet-stream
 - Ha a fájl nem tömörített, akkor plaintext XML-ben kell küldeni
 - Ha a fájl tömörített (gzip), akkor tömörítés nyers binary stream-ben kell küldeni.
 - A befogadható fájl maximális mérete: 100 MB (tömörített és nem tömörített formában). Ha a fájl tömörített, akkor a kitömörített tartalom mérete nem haladhatja meg a 250 MB-ot.
 - Minden esetben a karakter kódolás UTF-8
 - Beküldéskor a fájl tartalmának CRC32 ellenőrző összegét is meg kell adni a reportChecksum mezőben. Ha a fájl tömörített, akkor a kitömörített tartalom CRC32 értékét kell megadni.

Kérés: CarfRequest

```
<ns2:CarfRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac8/carf/carfapi">
  <context>
    <requestId>01a05da9-d9a9-7c41-ad31-fcdd4fc3066f</requestId>
    <timestamp>2026-09-01T15:50:07.531273284Z</timestamp>
  </context>
  <ns2:compressedContent>false</ns2:compressedContent>
  <ns2:reportType>CARF_OECD_V1_5</ns2:reportType>
  <ns2:reportChecksum cryptoType="CRC32">891091852</ns2:reportChecksum>
</ns2:CarfRequest>
```

Table 3. Kérés mezők

Mező	Leírás	Kötelező
compressedContent	true ha a beküldött tartalom tömörített, false egyébként	Igen
reportType	A jelentés típusa. Jelenleg az egyetlen megengedett érték: CARF_OECD_V1_5	Igen

Mező	Leírás	Kötelező
reportChecksum	A jelentés ellenőrző összege (CryptoType). Tömörített tartalom esetén a kitömörített tartalom ellenőrző összegét kell megadni.	Igen

Válasz: CarfResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:CarfResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac8/carf/carfapi">
  <context>
    <requestId>01a05da9-d9a9-7c41-ad31-fcdd4fc3066f</requestId>
    <timestamp>2026-09-01T15:50:07.531273284Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:carfReportId>01a05d95-016f-7747-9a01-2180d7307079</ns2:carfReportId>
</ns2:CarfResponse>
```

Table 4. Válasz mezők

Mező	Leírás
carfReportId	A beküldött jelentés egyedi tranzakció azonosítója. Ez az azonosító szükséges a jelentés állapotának lekérdezéséhez.

5.3.2. DAC8 Jelentés státusz lekérdezés

A beküldött jelentés technikai feldolgozási állapota a tranzakció azonosító alapján lekérdezhető.

Http kérés

A jelentés állapotának lekérdezése HTTP GET kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **Base URL:**
 - Éles: <https://api-dacentral.nav.gov.hu>
 - Teszt: <https://api-dacentral-test.nav.gov.hu>
- **Path:** /dcc/m2m/v1/dac8/carf/report/{carfReportId}/status
- **HTTP metódus:** GET
- **Fejlécek:**
 - **Authorization:** Bearer {access_token}
 - **Accept:** text/xml vagy application/xml

Válasz: ReportStatusResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac8/carf/carfapi">
  <context>
    <requestId>01a05da9-d9a9-7c41-ad31-fcdd4fc3066f</requestId>
    <timestamp>2026-09-01T15:50:07.531273284Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:reportStatus>
    <ns2:status>VALID</ns2:status>
  </ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

Table 5. Lehetséges státuszok és teendők

Státusz	Teendő
UPLOADED	A jelentés feltöltésre került. Várjon, majd kérdezze le újra a státuszt.
VALIDATING	A jelentés ellenőrzés alatt áll. Várjon, majd kérdezze le újra a státuszt.
VALID	A jelentés érvényes, technikailag sikeresen feldolgozásra került.
APPROVED	A jelentést a felhasználó jóváhagyta. Nincs szükség további teendőre.
DECLINED	A jelentést a felhasználó elutasította. Nincs szükség további teendőre.
INVALID	A jelentés érvénytelen. Ellenőrizze az errorCode és anomaly mezőket a hiba okának azonosításához, majd javítsa és küldje be újra a jelentést.

Példa: Érvénytelen jelentés válasz

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac8/carf/carfapi">
  <context>
    <requestId>01a05da9-d9a9-7c41-ad31-fcdd4fc3066f</requestId>
    <timestamp>2026-09-01T15:50:07.531273284Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:reportStatus>
    <ns2:status>INVALID</ns2:status>
    <ns2:errorCode>INVALID_FILE</ns2:errorCode>
    <ns2:anomaly>
      <field>exampleField</field>
      <error>Invalid value in column 12, line 34</error>
      <lineNumber>34</lineNumber>
      <columnNumber>12</columnNumber>
    </ns2:anomaly>
    <ns2:anomaly>
      <error>Another error without line and column information</error>
    </ns2:anomaly>
  </ns2:reportStatus>
```

5.3.3. DAC8 Hibakódok

A DCC API M2M kommunikáció során előforduló hibakódok listája.

Hibakód	Leírás	Teendő
DUPLICATE_REQUEST_ID	A megadott kérés azonosító már létezik a rendszerben!	Ellenőrizze a beküldött 'CarfRequestType/context/requestId' értéket.
DUPLICATE_CHECKSUM	A megadott ellenőrző összeg már létezik a rendszerben!	Ellenőrizze a beküldött 'CarfRequestType/reportChecksum' értéket.
INVALID_VALUE	A megadott érték érvénytelen!	Az egyik kötelező mező érvénytelen értéket tartalmaz. Ellenőrizze a beküldött 'CarfRequestType' objektumot.
PACKAGED_CONTENT_TOO_LARGE	A kérés kicsomagolt mérete meghaladta a megengedett korlátot!	A beküldött multipart GZIP (gz) tömörített objektum mérete kicsomagolva meghaladja a maximális méretet.
INVALID_CHECKSUM	A beküldött objektum ellenőrző összege nem egyezik!	Ellenőrizze, hogy a beküldött multipart objektum ellenőrző összege megegyezik-e a 'CarfRequestType/reportChecksum' értékkel. Győződjön meg róla, hogy a beküldött fájl nem sérült.
INVALID_COMPRESSED_CONTENT	A feltöltött fájl nem érvényes tömörített fájl!	Ellenőrizze, hogy a feltöltött fájl érvényes GZIP (gz) tömörített fájl-e.
PAYLOAD_STORE_ERROR	Hiba történt a tartalom tárolása során!	Próbálja meg később újra a feltöltést, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal!

5.4. DAC9

5.4.1. DAC9 GlobalTaxRequest jelentés beküldés

A hozzáférési token birtokában a DAC-9 globális minimumadó jelentés küldhető be.

Http kérés

A jelentés beküldése HTTP POST kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **Base URL:**

- Éles: <https://api-dacentral.nav.gov.hu>
- Teszt: <https://api-dacentral-test.nav.gov.hu>
- **Path:** `/dcc/m2m/v1/dac9/globaltax/report`
- **HTTP metódus:** POST
- **Fejlécek:**
 - **Authorization:** Bearer {access_token}
 - **Content-Type:** multipart/form-data
 - **Accept:** text/xml vagy application/xml
- **Törzs:** Két részből álló multipart/form-data:
 - **metadata** - A `GlobalTaxRequest` XML reprezentációja
 - **Content-Type:** application/xml
 - **report** - A jelentés fájlja ([GloBE Information Return \(Pillar Two\) XML Schema](#)).
 - **Content-Type:** application/octet-stream
 - Ha a fájl nem tömörített, akkor plaintext XML-ben kell küldeni
 - Ha a fájl tömörített (gzip), akkor tömörítés nyers binary stream-ben kell küldeni.
 - A befogadható fájl maximális mérete: 100 MB (tömörített és nem tömörített formában). Ha a fájl tömörített, akkor a kitömörített tartalom mérete nem haladhatja meg a 250 MB-ot.
 - Minden esetben a karakter kódolás UTF-8
 - Beküldéskor a fájl tartalmának CRC32 ellenőrző összegét is meg kell adni a `reportChecksum` mezőben. Ha a fájl tömörített, akkor a kitömörített tartalom CRC32 értékét kell megadni.

Kérés: GlobalTaxRequest

```
<ns2:GlobalTaxRequest xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
  <context>
    <requestId>019ce6cd-394b-7622-9c01-6880b92f086d</requestId>
    <timestamp>2026-03-13T10:45:35.180339322Z</timestamp>
  </context>
  <ns2:compressedContent>false</ns2:compressedContent>
  <ns2:reportType>GLOBE_OECD_V1</ns2:reportType>
  <ns2:reportChecksum cryptoType="CRC32">639479525</ns2:reportChecksum>
</ns2:GlobalTaxRequest>
```

Table 6. Kérés mezők

Mező	Leírás	Kötelező
<code>compressedContent</code>	<code>true</code> ha a beküldött tartalom tömörített, <code>false</code> egyébként	Igen
<code>reportType</code>	A jelentés típusa. Jelenleg az egyetlen megengedett érték: <code>GLOBE_OECD_V1</code>	Igen

Mező	Leírás	Kötelező
reportChecksum	A jelentés ellenőrző összege (CryptoType). Tömörített tartalom esetén a kitömörített tartalom ellenőrző összegét kell megadni.	Igen

Válasz: GlobalTaxResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:GlobalTaxResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
  <context>
    <requestId>019ce6cd-394b-7622-9c01-6880b92f086d</requestId>
    <timestamp>2026-03-13T10:45:35.180339322Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:globalTaxReportId>019ce6cd-4540-78a7-ac4f-
5049465a1fa0</ns2:globalTaxReportId>
</ns2:GlobalTaxResponse>
```

Table 7. Válasz mezők

Mező	Leírás
globalTaxReportId	A beküldött jelentés egyedi tranzakció azonosítója. Ez az azonosító szükséges a jelentés állapotának lekérdezéséhez.

5.4.2. DAC9 Jelentés állapot lekérdezés

A beküldött jelentés technikai feldolgozási állapota lekérdezhető a tranzakció azonosító alapján.

Http kérés

A jelentés állapotának lekérdezése HTTP GET kéréssel történik, ahol a következő beállítások szükségesek:

- **Base URL:**
 - Éles: <https://api-dacentral.nav.gov.hu>
 - Teszt: <https://api-dacentral-test.nav.gov.hu>
- **Path:** /dcc/m2m/v1/dac9/globaltax/report/{globalTaxReportId}/status
- **HTTP metódus:** GET
- **Fejlécek:**
 - **Authorization:** Bearer {access_token}
 - **Accept:** text/xml vagy application/xml

Válasz: ReportStatusResponse

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
  <context>
    <requestId>019cf6ac-b11c-74b6-8b8c-0832f6805328</requestId>
    <timestamp>2026-03-16T12:43:58.620345274Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:reportStatus>
    <ns2:status>VALID</ns2:status>
  </ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

Table 8. Lehetséges státuszok és teendők

Státusz	Teendő
UPLOADED	A jelentés feltöltve. Várjon, majd kérdezze le újra az állapotot.
VALIDATING	A jelentés ellenőrzés alatt. Várjon, majd kérdezze le újra az állapotot.
VALID	A jelentés érvényes, technikailag sikeresen feldolgozva.
APPROVED	A jelentés felhasználó által jóváhagyva. Nincs további teendő.
DECLINED	A jelentés felhasználó által elutasítva. Nincs további teendő.
INVALID	A jelentés érvénytelen. Ellenőrizze az errorCode és anomaly mezőket a hiba okának feltárásához, majd javítsa és küldje be újra a jelentést.

Példa: Érvénytelen jelentés válasz

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:ReportStatusResponse xmlns="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service"
  xmlns:ns2="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/dac9/globaltax/globaltaxapi">
  <context>
    <requestId>019cf6ac-b11c-74b6-8b8c-0832f6805328</requestId>
    <timestamp>2026-03-16T12:43:58.620345274Z</timestamp>
  </context>
  <resultCode>SUCCESS</resultCode>
  <ns2:reportStatus>
    <ns2:status>INVALID</ns2:status>
    <ns2:errorCode>INVALID_FILE</ns2:errorCode>
    <ns2:anomaly>
      <field>exampleField</field>
      <error>Invalid value in column 12, line 34</error>
      <lineNumber>34</lineNumber>
      <columnNumber>12</columnNumber>
    </ns2:anomaly>
    <ns2:anomaly>
      <error>Another error without line and column information</error>
    </ns2:anomaly>
  </ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

```
</ns2:anomaly>
</ns2:reportStatus>
</ns2:ReportStatusResponse>
```

5.4.3. DAC9 Hiba kódok

DCC API M2M kommunikáció során előforduló hibakódok listája.

Table 9. Az M2M DAC9 globális minimumadó jelentés beküldése során előforduló hiba kódok listája.

Hiba kód	Leírás	Mi a teendő?
DUPLICATE_REQUEST_ID	A megadott kérés azonosítója már létezik a rendszerben!	Ellenőrizze a beküldött 'GlobalTaxRequestType/context/requestId' értékét.
DUPLICATE_CHECKSUM	A megadott checksum már létezik a rendszerben!	Ellenőrizze a beküldött 'GlobalTaxRequestType/reportChecksum' értékét.
INVALID_VALUE	A megadott érték érvénytelen!	Valamelyik előírt mező értéke érvénytelen. Ellenőrizze a beküldött 'GlobalTaxRequestType' objektumot.
PACKAGED_CONTENT_TOO_LARGE	A kicsomagolt kérés mérete meghaladta a befogadható értéket!	A beküldött multipart GZIP (gz) tömörített objektum mérete meghaladja a maximális méretet kicsomagolt formában.
INVALID_CHECKSUM	A küldött objektum ellenőrző értéke nem egyezik!	Ellenőrizze, hogy a beküldött multipart objektum ellenőrző értéke megegyezik-e a 'GlobalTaxRequestType/reportChecksum' értékével. Legyen biztos abban, hogy a beküldött fájl nem sérült.
INVALID_COMPRESSED_CONTENT	A feltöltött fájl nem érvényes tömörített fájl!	Ellenőrizze, hogy a feltöltött fájl érvényes GZIP (gz) tömörített fájl-e.
PAYLOAD_STORE_ERROR	Hiba a letárolás közben!	Próbálja újra a feltöltést később, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

5.5. OpenAPI

[OpenAPI specifikáció letöltése \(YAML\)](#)

5.6. Java kliens példa

A `dto-auth-jakarta`, `dto-dac8-jakarta` és `dto-dac9-jakarta` Maven modulok felhasználásával a kérés-válasz objektumok közvetlenül Java-ból is kezelhetők.

5.6.1. Maven függőségek

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
      <artifactId>bom-project</artifactId>
      <version>1.1.0-SNAPSHOT</version>
      <type>pom</type>
      <scope>import</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</dependencyManagement>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
    <artifactId>dto-auth-jakarta</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
    <artifactId>dto-dac8-jakarta</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>hu.gov.nav.dcc.api</groupId>
    <artifactId>dto-dac9-jakarta</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

5.6.2. Token kérés összeállítása

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.token.tokenapi.M2MTokenRequest;
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.token.tokenapi.M2MTokenResponseType;

// Token kérés létrehozása (fluent API)
M2MTokenRequest tokenRequest = new M2MTokenRequest();
// ... fejléc, felhasználó, szoftver adatok beállítása

// Válasz feldolgozása
M2MTokenResponseType response = // ... HTTP hívás eredménye
String accessToken = response.getAccessToken();
OffsetDateTime expiryAt = response.getAccessTokenExpiryAt();
```

5.6.3. DAC8 jelentés beküldés

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac8.carf.carfapi.CarfRequest;
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac8.carf.carfapi.CarfResponseType;
```

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac8.carf.carfapi.ReportStatusResponseType;

// Jelentés regisztráció kérés
CarfRequest request = new CarfRequest();
request.setCompressedContent(true);
request.setReportType(ReportTypeType.CARF_OECD_V_1_5);
// ... checksum beállítása

// Válasz feldolgozása
CarfResponseType carfResponse = // ... HTTP hívás eredménye
String reportId = carfResponse.getGlobalTaxReportId();

// Státusz lekérdezés
ReportStatusResponseType statusResponse = // ... HTTP hívás eredménye
FileStatusType status = statusResponse.getReportStatus().getStatus();
```

5.6.4. DAC9 jelentés beküldés

```
import hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.GlobalTaxRequest;
import
hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.GlobalTaxResponseType;
import
hu.gov.nav.schemas.dcc._1_0.m2m.dac9.globaltax.globaltaxapi.ReportStatusResponseType;

// Jelentés regisztráció kérés
GlobalTaxRequest request = new GlobalTaxRequest();
request.setCompressedContent(true);
request.setReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);
// ... checksum beállítása

// Válasz feldolgozása
GlobalTaxResponseType taxResponse = // ... HTTP hívás eredménye
String reportId = taxResponse.getGlobalTaxReportId();

// Státusz lekérdezés
ReportStatusResponseType statusResponse = // ... HTTP hívás eredménye
FileStatusType status = statusResponse.getReportStatus().getStatus();
```

6. DTO generálás

A DCC API projekt nem tartalmaz kézzel írt Java forráskódot. Az összes Java osztály (DTO – Data Transfer Object) az XSD sémákból generálódik build időben, a JAXB (Jakarta XML Binding) Maven plugin segítségével.

A generálás a következő technológiákat alkalmazza:

- **Jakarta EE JAXB 3.0** – XML-Java kötés

- **XSD Catalog** – Névtér feloldás Maven artifact-okból
- **JAXB plugin kiegészítők** – Fluent API és annotáció kezelés
- **Episode fájlok** – Közös típusok duplikáció-mentes generálása

6.1. DTO modulok

Modul	ArtifactId	Leírás
Auth DTO	<code>dto-auth-jakarta</code>	Jakarta EE DTO-k a Token API (pl. <code>tokenapi.xsd</code>) sémából
OECD CARF DTO	<code>dto-oecd-carf-jakarta</code>	Jakarta EE DTO-k az OECD Crypto-Asset Reporting Framework sémákból (pl. <code>CARFXML_v1.5.xsd</code>)
DAC8 DTO	<code>dto-dac8-jakarta</code>	Jakarta EE DTO-k a CARF API (pl. <code>carfapi.xsd</code>) sémából
OECD GLOBE DTO	<code>dto-oecd-globe-jakarta</code>	Jakarta EE DTO-k az OECD GLOBE Pillar Two sémákból (pl. <code>GLOBEXML_v1.0.xsd</code>)
DAC9 DTO	<code>dto-dac9-jakarta</code>	Jakarta EE DTO-k a Global Tax API (pl. <code>globaltaxapi.xsd</code>) sémából

6.2. Generálási folyamat

A generálás a `org.jvnet.jaxb:jaxb-maven-plugin:4.0.9` plugin segítségével történik, a `generate` goal futtatásával a Maven build `generate-sources` fázisában.

6.2.1. Lépések

1. A plugin beolvassa az `all-in-one.xsd` aggregátor sémát
2. Az OASIS XML Catalog (`catalog.cat`) feloldja a névtereket a megfelelő Maven artifact-okra
3. A JAXB kötési fájl (`bindings.xjb`) alkalmazásra kerül
4. A közös típusok Episode fájlból származnak (nem generálódnak újra)
5. A generált Java osztályok a `target/generated-sources/src/main/java` könyvtárba kerülnek

6.2.2. Generálási konfiguráció

```
<plugin>
  <groupId>org.jvnet.jaxb</groupId>
  <artifactId>jaxb-maven-plugin</artifactId>
  <version>4.0.9</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>dcc-super</id>
      <goals>
        <goal>generate</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>
```

```

</goals>
<configuration>
  <episodes>
    <episode>
      <groupId>hu.gov.nav.schemas.common2</groupId>
      <artifactId>dto-jakarta</artifactId>
    </episode>
  </episodes>
  <strict>false</strict>
  <catalog>src/main/resources/catalog/catalog.cat</catalog>
  <schemaIncludes>
    <include>catalog/all-in-one.xsd</include>
  </schemaIncludes>
  <bindingIncludes>
    <include>xjb/bindings.xjb</include>
  </bindingIncludes>
  <generateDirectory>
    ${project.build.directory}/generated-sources/src/main/java
  </generateDirectory>
</configuration>
</execution>
</executions>
<configuration>
  <verbose>true</verbose>
  <schemaDirectory>src/main/resources</schemaDirectory>
  <args>
    <arguments>-Xfluent-api</arguments>
    <arguments>-Xannotate</arguments>
  </args>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.jvnet.jaxb2_commons</groupId>
      <artifactId>jaxb2-fluent-api</artifactId>
      <version>3.0</version>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.jvnet.jaxb</groupId>
      <artifactId>jaxb-plugin-annotate</artifactId>
      <version>4.0.8</version>
    </plugin>
  </plugins>
</configuration>
</plugin>

```

6.3. XSD Catalog rendszer

Az XSD Catalog az OASIS XML Catalog szabvány szerint működik. A **catalog.cat** fájlok a névtereket Maven artifact-okra képezik le, lehetővé téve a sémák moduláris felhasználását.

6.3.1. Catalog bejegyzések (Minta)

```
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog">

  <!-- NTCA 2.0 közös sémák (Common projekt) -->
  <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/string"
    uri="maven:hu.gov.nav.schemas.common2:schemas:jar::!/xsd/.../string.xsd" />
  <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/type"
    uri="maven:hu.gov.nav.schemas.common2:schemas:jar::!/xsd/.../type.xsd" />
  <!-- ... további NTCA névterek ... -->

  <!-- DCC Auth séma -->
  <public publicId="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi"
    uri="maven:hu.gov.nav.dcc.api:schema-auth:jar::!/xsd/.../tokenapi.xsd" />

</catalog>
```

6.3.2. All-in-one aggregátor séma

Az **all-in-one.xsd** egy aggregátor séma, amely az összes szükséges névteret importálja egyetlen belépési pontként a JAXB generátor számára:

```
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://catalog.schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/common/all-in-one">

  <!-- NTCA 2.0 közös névterek -->
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/string" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/type" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/customer" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/paging" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/entity" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/service" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/NTCA/2.0/common/authservice" />

  <!-- DCC modul-specifikus séma -->
  <xsd:import namespace="http://schemas.nav.gov.hu/DCC/1.0/m2m/token/tokenapi" />

</xsd:schema>
```

6.4. JAXB kötési konfiguráció

A **bindings.xjb** fájl az alábbi globális beállításokat tartalmazza:

6.4.1. generateIsSetMethod

```
<jaxb:globalBindings generateIsSetMethod="true">
```

Opcionális mezőkhöz `isSet*()` metódusok is generálódnak, amelyekkel ellenőrizhető, hogy az adott mező be volt-e állítva (null-tól eltérő értékkel).

6.4.2. Dátum/idő típus leképezések

XSD típus	Java típus	Adapter osztály
<code>xsd:date</code>	<code>java.time.LocalDate</code>	<code>LocalDateXmlAdapter</code>
<code>xsd:time</code>	<code>java.time.OffsetTime</code>	<code>UtcOffsetTimeXmlAdapter</code>
<code>xsd:dateTime</code>	<code>java.time.OffsetDateTime</code>	<code>UtcOffsetDateTimeXmlAdapter</code>

Az adapter osztályok a `hu.gov.nav.schemas.common2.core.adapter` csomagban találhatók (a Common projekt `dto-jakarta` moduljában).

6.5. Episode mechanizmus

Az Episode fájlok biztosítják, hogy ahol a típusok közös NTCA 2.0 típusokat használnak (pl. `GenericIdType`, `BaseRequestType`) ne generálódjanak újra minden DTO modulban. Ehelyett a `hu.gov.nav.schemas.common2:dto-jakarta` artifact Episode fájlját referálja a plugin, így csak a DCC-specifikus típusok kerülnek generálásra.

Például a `dto-oecd-globe-jakarta` modul nem használ Episode mechanizmust, mivel az OECD GLOBE típusok teljesen önállóak és függetlenek az NTCA Common típusoktól.

Episode konfiguráció

```
<episodes>
  <episode>
    <groupId>hu.gov.nav.schemas.common2</groupId>
    <artifactId>dto-jakarta</artifactId>
  </episode>
</episodes>
```

6.6. JAXB plugin kiegészítők

6.6.1. Fluent API (-Xfluent-api)

A `jaxb2-fluent-api:3.0` kiegészítő fluent (láncolható) setter metódusokat generál:

```
// Standard JAXB
request.setCompressedContent(true);
request.setReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);

// Fluent API
```

```
request.withCompressedContent(true)
    .withReportType(ReportTypeType.GLOBE_OECD_V_1);
```

6.6.2. Annotate (~~-Xannotate~~)

A `jaxb-plugin-annotate:4.0.8` kiegészítő lehetővé teszi egyedi annotációk hozzáadását a generált osztályokhoz a kötési fájlon keresztül.